ישרים מקבילים ומשולש שווה־שוקיים

כיתה ט׳ · זוויות בין מקבילים · זוויות הבסיס · משפטים הפוכים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת, ורשמו נימוק לכל שלב. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – זוויות, מקבילים ומשולש שווה־שוקיים שאלות 1-12

(1)

דוגמה מודרכת

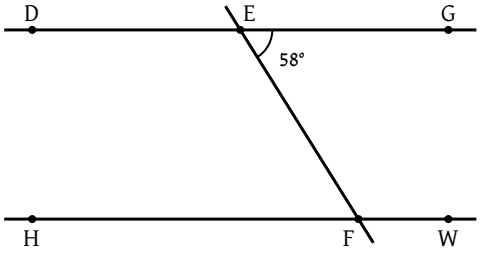
ישר שחותך שני ישרים מקבילים יוצר איתם שמונה זוויות, ובין חלקן יש קשרים קבועים:

זוויות מתחלפות – בין המקבילים, משני צדי החותך – שוות זו לזו.

זוויות מתאימות – באותו צד של החותך ובאותו מקום ליד כל אחד מן המקבילים – שוות זו לזו.

זוויות חד־צדדיות – בין המקבילים, באותו צד של החותך – משלימות זו את זו ל־180°.

הישרים DG ו־HW מקבילים, והישר EF חותך אותם בנקודות E ו־F. נתון $\measuredangle GEF = 58°$.



א. חשבו את $\measuredangle EFH$, ורשמו מה סוג הזוג $\measuredangle GEF$ ו־$\measuredangle EFH$.

ב. חשבו את $\measuredangle EFW$.

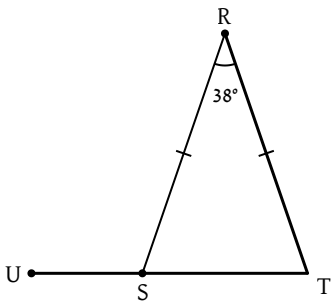
ג. נתון גם $\measuredangle EFW = (2y + 4)°$. מצאו את y.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2)

דוגמה מודרכת

במשולש שווה־שוקיים שתי זוויות הבסיס שוות זו לזו.
כשזווית הראש ידועה, מחסרים אותה מ־180°, ואת מה שנשאר מחלקים שווה בשווה בין שתי זוויות הבסיס.

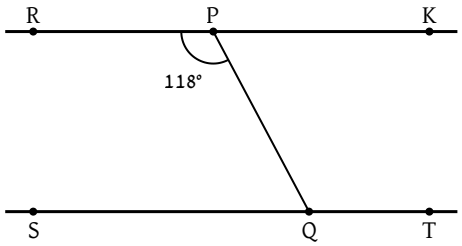


ב־△RST השוקיים RS ו־RT שוות, וזווית הראש ∢SRT = 38°.
מאריכים את הבסיס TS מעבר ל־S עד לנקודה U.

א. חשבו את ∢RST ואת ∢RTS.

ב. חשבו את ∢RSU.

(3) RK ∥ ST. הקטע PQ מחבר נקודה P שעל RK עם נקודה Q שעל ST, ו־∢RPQ = 118°.



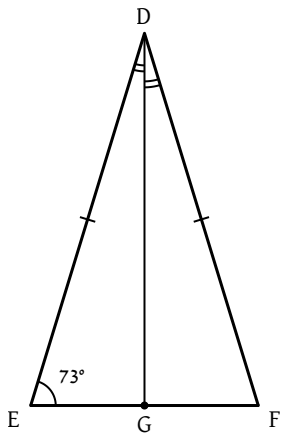
א. חשבו את ∢PQT ונמקו.

ב. חשבו את ∢PQS.

ג. נתון ∢KPQ = (5x + 2)°. מצאו את x.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) ב־$\triangle DEF$ השוקיים DE ו־DF שוות, וזווית הבסיס $\sphericalangle DEF = 73°$. מן הקודקוד D יורד אל הבסיס EF חוצה הזווית DG.

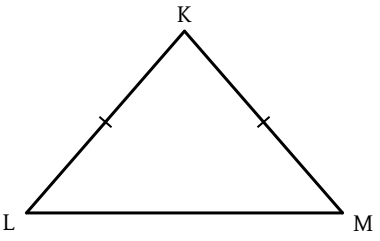


א. חשבו את $\sphericalangle DFE$ ונמקו.

ב. חשבו את $\sphericalangle EDF$.

ג. חשבו את $\sphericalangle EDG$.

(5) ב־$\triangle KLM$ השוקיים KL ו־KM שוות. זוויות הבסיס הן $\sphericalangle KLM = (2x + 11)°$ ו־$\sphericalangle KML = (x + 30)°$.

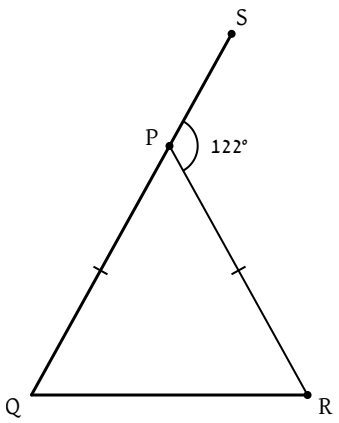


א. כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. מצאו את הזוויות של $\triangle KLM$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

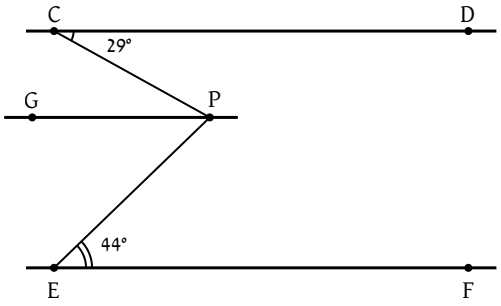
(6) ב־$\triangle PQR$ השוקיים PQ ו־PR שוות. מאריכים את QP מעבר לקודקוד P עד לנקודה S, ו־$\sphericalangle SPR = 122°$.



א. חשבו את $\sphericalangle QPR$.

ב. חשבו את $\sphericalangle PQR$ ואת $\sphericalangle PRQ$.

(7) הישרים CD ו־EF מקבילים, והנקודה P נמצאת ביניהם. דרך P עובר הישר PG, המקביל ל־CD. נתון $\sphericalangle DCP = 29°$ ו־$\sphericalangle FEP = 44°$.



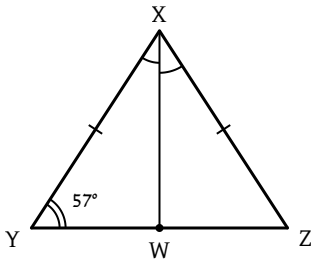
א. חשבו את $\sphericalangle CPG$.

ב. חשבו את $\sphericalangle EPG$.

ג. חשבו את $\sphericalangle CPE$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) ב־$\triangle XYZ$ השוקיים XY ו־XZ שוות, ו־$\measuredangle XYZ = 57°$. הקטע XW, שקצהו W על הבסיס YZ, הוא חוצה זווית הראש.

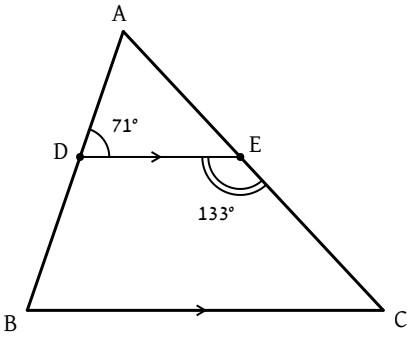


א. חשבו את $\measuredangle YXZ$.

ב. חשבו את $\measuredangle YXW$.

ג. חשבו את $\measuredangle XWY$.

(9) בתוך $\triangle ABC$ משורטט קטע DE המקביל לצלע BC; הקצה D על הצלע AB והקצה E על הצלע AC. ליד הקטע נמדדו $\measuredangle ADE = 71°$ ו־$\measuredangle DEC = 133°$.



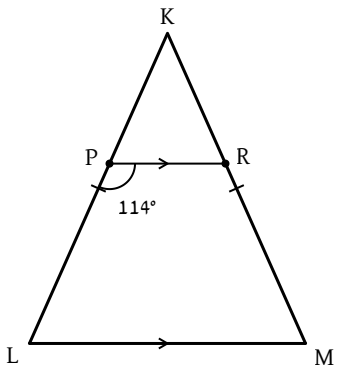
א. חשבו את $\measuredangle ABC$ ונמקו.

ב. חשבו את $\measuredangle ACB$ ונמקו.

ג. חשבו את $\measuredangle BAC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) ב־$\triangle KLM$ השוקיים KL ו־KM שוות. הקטע PR מקביל לבסיס LM, וקצותיו על השוקיים: P על KL ו־R על KM. ידוע ש־$\measuredangle LPR = 114°$.

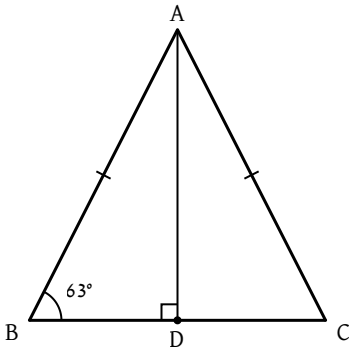


א. חשבו את $\measuredangle KLM$.

ב. חשבו את $\measuredangle LKM$.

ג. חשבו את $\measuredangle PRM$.

(11) החזית של אוהל היא משולש $\triangle ABC$ שבו $AB = AC$, והצלע BC מונחת על הקרקע. מוט התמיכה AD מאונך לקרקע ($AD \perp BC$), והנקודה D על BC. הדופן AB יוצרת עם הקרקע זווית $\measuredangle ABC = 63°$.

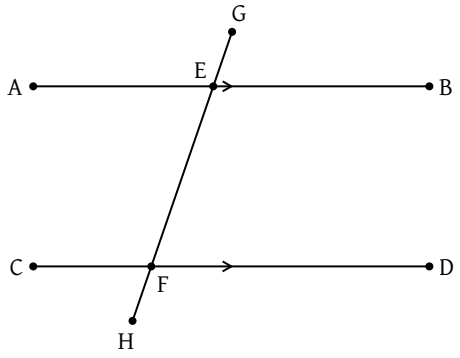


א. חשבו את הזווית בראש האוהל, $\measuredangle BAC$.

ב. חשבו את הזווית בין המוט לדופן, $\measuredangle BAD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) $CD \parallel AB$, והקטע GH עובר דרך E שעל AB ודרך F שעל CD. ידוע ש־$\measuredangle GEB = (4x + 3)°$ ו־$\measuredangle EFD = (2x + 37)°$.

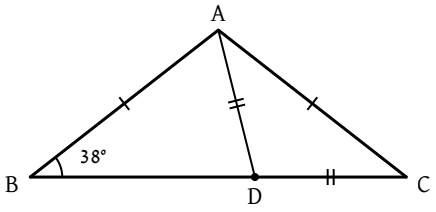


א. באיזה סוג זוויות מדובר? כתבו משוואה ומצאו את x.

ב. חשבו את $\measuredangle BEF$.

חלק ב' – שאלות אתגר שאלות 13-17

(13) ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, ו־$\measuredangle ABC = 38°$. על הבסיס BC בוחרים נקודה D שמרחקה מ־A שווה למרחקה מ־C: $DA = DC$.



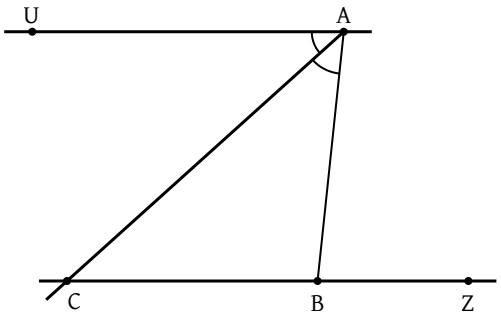
א. חשבו את $\measuredangle DAC$.

ב. חשבו את $\measuredangle ADB$.

ג. חשבו את $\measuredangle BAD$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) $BZ \parallel UA$, והקטע AB מחבר ביניהם; $\sphericalangle UAB = 84°$. C היא נקודה על הישר BZ, ו־B בין C ל־Z, כך ש־AC חוצה את $\sphericalangle UAB$.

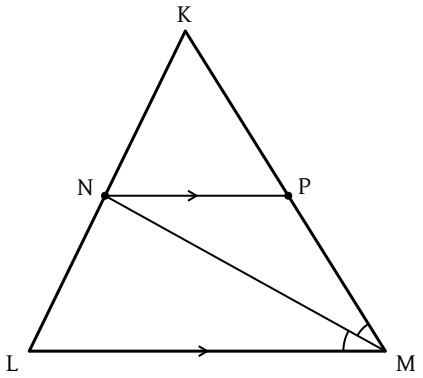


א. חשבו את $\sphericalangle ACB$.

ב. חשבו את $\sphericalangle ABC$.

ג. הוכיחו: $BA = BC$.

(15) ב־$\triangle KLM$ ידוע ש־$\sphericalangle KML = 58°$. חוצה הזווית הזאת הוא הקטע MN, ש־N על הצלע KL. מ־N יוצא הקטע NP, מקביל ל־LM, ו־P על KM.

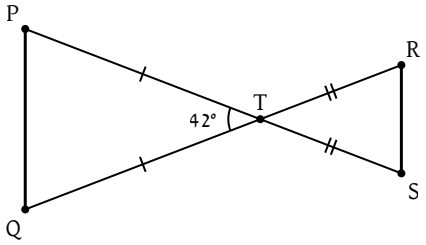


א. חשבו את $\sphericalangle PNM$ ונמקו.

ב. הוכיחו: $PN = PM$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

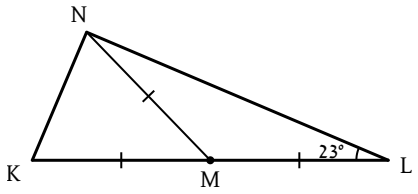
(16) T היא נקודת החיתוך של הקטעים PS ו־QR. ידוע ש־TP = TQ, ש־TS = TR וש־$\sphericalangle PTQ = 42°$.



א. חשבו את $\sphericalangle TPQ$ ואת $\sphericalangle TSR$.

ב. הוכיחו: $PQ \parallel RS$.

(17) M היא אמצע הקטע KL, ו־N היא נקודה מחוץ לקטע שמרחקה מ־M שווה ל־MK. ידוע ש־$\sphericalangle MLN = 23°$.



א. חשבו את $\sphericalangle MNL$.

ב. חשבו את $\sphericalangle MNK$.

ג. חשבו את $\sphericalangle KNL$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – תרגול ממוקד ושאלות פתוחות שאלות 18-22

(18)★ יואב אומר: ,,אם אחת הזוויות של משולש שווה־שוקיים היא $40°$, אז שתי הזוויות האחרות הן $70°$ ו־$70°$.״

א. האם זה בהכרח כך? מצאו את כל האפשרויות לזוויות המשולש, וסרטטו סקיצה לכל אפשרות.

ב. ואם אחת הזוויות של משולש שווה־שוקיים היא $100°$? כמה אפשרויות יש עכשיו? נמקו.

(19)★ שלט חתוך בצורת משולש ישר־זווית, וניצביו ארוכים 15 ס״מ ו־20 ס״מ.

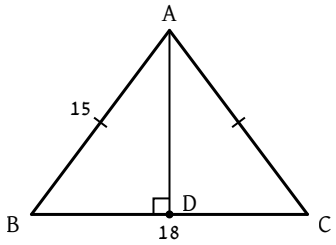
א. סרטטו סקיצה של השלט. מה אורך היתר?

ב. מהו שטח השלט?

ג. מה אורך הגובה ליתר? היעזרו בשטח.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20)★ ב־$\triangle ABC$ השוקיים AB ו־AC שוות, $AB = 15$ ס״מ ו־$BC = 18$ ס״מ.
AD הוא הגובה לבסיס ($AD \perp BC$).



א. מה אורך הגובה AD? פרטו את כל שלבי החישוב.

ב. מהו שטח $\triangle ABC$?

(21)★ מעצבת מתכננת דגלים בצורת משולש שווה־שוקיים. לכל דגם היא רושמת את זווית הראש ואת זוויות הבסיס.

א. דגם 1: זווית הראש $96°$, וכל זווית בסיס $42°$. האם הדגם אפשרי? נמקו.

ב. דגם 2: זווית הראש $84°$, וכל זווית בסיס $47°$. האם הדגם אפשרי? נמקו.

ג. בדגם 3 כל זווית בסיס $57°$. מה צריכה להיות זווית הראש? סרטטו סקיצה של הדגם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(22)★ במשולש שווה־שוקיים זווית בסיס אחת היא $52°$. נועה חישבה את זווית הראש כך:
$64 = 2 : (180 - 52)$, ולכן זווית הראש $64°$.

א. מה הטעות של נועה? הסבירו בעזרת משפט זוויות הבסיס.

ב. חשבו נכון את זווית הראש.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה ב׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר והוכחה מובא נימוק קצר.

(1) **א.** $\measuredangle EFH = 58°$; אלה זוויות מתחלפות. **ב.** $\measuredangle EFW = 122°$. **ג.** $y = 59$.

(2) **א.** $\measuredangle RTS = \measuredangle RST = 71°$. **ב.** $\measuredangle RSU = 109°$.

(3) **א.** $\measuredangle PQT = 118°$, כי היא מתחלפת עם $\measuredangle RPQ$ בין המקבילים. **ב.** $\measuredangle PQS = 62°$. **ג.** $x = 12$.

(4) **א.** $\measuredangle DFE = 73°$: זוויות הבסיס במשולש שווה־שוקיים שוות. **ב.** $\measuredangle EDF = 34°$. **ג.** $\measuredangle EDG = 17°$.

(5) **א.** $x + 30 = 2x + 11$; $x = 19$. **ב.** $\measuredangle KML = \measuredangle KML = 49°$, $\measuredangle LKM = 82°$.

(6) **א.** $\measuredangle QPR = 58°$. **ב.** $\measuredangle PRQ = \measuredangle PQR = 61°$.

(7) **א.** $\measuredangle CPG = 29°$. **ב.** $\measuredangle EPG = 44°$. **ג.** $\measuredangle CPE = 73°$.

(8) **א.** $\measuredangle YXZ = 66°$. **ב.** $\measuredangle YXW = 33°$. **ג.** $\measuredangle XWY = 90°$.

(9) **א.** $\measuredangle ABC = 71°$, מתאימה ל־$\measuredangle ADE$ בין המקבילים. **ב.** $\measuredangle ACB = 47°$, כי היא ו־$\measuredangle DEC = 133°$ חד־צדדיות ומשלימות ל־$180°$. **ג.** $\measuredangle BAC = 62°$.

(10) **א.** $\measuredangle KLM = 66°$. **ב.** $\measuredangle LKM = 48°$. **ג.** $\measuredangle PRM = 114°$.

(11) **א.** $\measuredangle BAC = 54°$. **ב.** $\measuredangle BAD = 27°$.

(12) **א.** זוויות מתאימות; $2x + 37 = 4x + 3$, ולכן $x = 17$. **ב.** $\measuredangle BEF = 109°$.

(13) **א.** $\measuredangle DAC = 38°$. **ב.** $\measuredangle ADB = 76°$. **ג.** $\measuredangle BAD = 66°$.

(14) **א.** $\measuredangle ACB = 42°$. **ב.** $\measuredangle ABC = 96°$. **ג.** $\measuredangle BAC = \measuredangle ACB = 42°$, ולכן הצלעות שמולן שוות: $BA = BC$.

(15) **א.** $\measuredangle PNM = 29°$: היא מתחלפת עם $\measuredangle NML$, שהיא מחצית $58°$.
ב. $\measuredangle PNM = \measuredangle PMN = 29°$; מול הזוויות השוות נמצאות $PM = PN$.

(16) **א.** $\measuredangle TSR = \measuredangle TPQ = 69°$. **ב.** $\measuredangle TSR = \measuredangle TPQ = 69°$ הן זוויות מתחלפות שוות, ולכן $RS \parallel PQ$.

(17) **א.** $\measuredangle MNL = 23°$. **ב.** $\measuredangle MNK = 67°$. **ג.** $\measuredangle KNL = 90°$.

(18)★ **א.** לא בהכרח. כל האפשרויות הן $40°,70°,70°$ או $40°,40°,100°$. אפשר לצייר בכל גודל השומר על אחת מרשימות הזוויות האלה.
ב. אפשרות אחת: $40°,40°,100°$; שתי זוויות של $100°$ היו חורגות מסכום של $180°$.

(19)★ **א.** היתר 25 ס״מ. בסקיצה: ניצבים 15 ו־20 ס״מ וזווית ישרה ביניהם. **ב.** 150 סמ״ר. **ג.** 12 ס״מ; $\frac{25 \cdot 12}{2} = 150$.

(20)★ **א.** $AD = 12$ ס״מ. הגובה חוצה את הבסיס לשני קטעים של 9 ס״מ; לפי פיתגורס, $AD = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12$.
ב. 108 סמ״ר.

(21)★ **א.** כן: שתי זוויות הבסיס שוות ו־$180° = 42° + 42° + 96°$. **ב.** לא: $178° = 47° + 47° + 84°$, במקום $180°$.
ג. זווית הראש $66°$. בסקיצה: זוויות בסיס $57°$ כל אחת וראש $66°$; הגודל לבחירתכם.

(22)★ **א.** נועה התייחסה ל־$52°$ כזווית ראש. זו זווית בסיס, ולכן גם זווית הבסיס האחרת היא $52°$ ויש לחסר את שתיהן מ־$180°$.
ב. $76°$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב